

南开大学 2024-2025 学年第 2 学期《高等数学 (A 类)》期末试题

2025 年 6 月 16 日

1. (10 分) 设 $f(x, y) = \ln(2e^x + e^y)$, $\vec{l} = (1, 2)$ 。计算 $df|_{(0,0)}$ 和 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)}$
2. (12 分) 设函数 $f(u, v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的二阶偏导数连续, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 令

$$g(x, y) = f\left(xy, \frac{x^2 - y^2}{2}\right) \quad \text{证明: } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 + y^2$$

3. (10 分) 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 25\}$ 上的最值.
4. (10 分) 计算二重积分 $I = \iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中积分域 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.
5. (10 分) 计算由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体的体积.
6. (10 分) 计算 $\int_L (x^2 + y) ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $y + 2z = 1$ 的交线.
7. (12 分) 计算 $\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$ 的一段弧.
8. (8 分) 计算 $I = \oiint_{\Sigma} (x - y + z)^3 dy dz + (y - z + x)^3 dz dx + (z - x + y)^3 dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外侧.
9. (每小题 3 分, 共 12 分) 判断下列级数和反常积分的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{x}{n}, \quad x \neq 0$

(2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$, 其中 $[\cdot]$ 表示取整函数

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^4 + 1)(x^{2025} + 1)} dx$

10. (6 分) 将函数 $F(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x \sin \theta) d\theta$ 展开为 x 的幂级数, 并证明该函数在收敛区间内满足微分方程 $xu'' + u' + xu = 0$.